

3 METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo tem como objetivo detalhar a metodologia, os materiais e os procedimentos adotados para o desenvolvimento do projeto Conduzindo para o Futuro. Nele, são apresentadas de forma organizada as estratégias de planejamento, execução e validação do sistema, também as tecnologias e ferramentas utilizadas para viabilizar o desenvolvimento e a implementação do sistema Conduzindo para o Futuro.

A metodologia adotada define os critérios e as orientações que orientaram o desenvolvimento do projeto Conduzindo para o Futuro, estabelecendo também as etapas de teste utilizadas para sua implementação. Nesse contexto, são apresentados os processos de modelagem e desenvolvimento do sistema, bem como as etapas de teste e validação das funcionalidades desenvolvidas.

Além disso, o capítulo apresenta as tecnologias e ferramentas previstas para o desenvolvimento do sistema Conduzindo para o Futuro. Para a implementação, serão utilizadas as linguagens JavaScript ou PHP. No desenvolvimento do frontend, serão utilizadas tecnologias como HTML e CSS enquanto o uso do React, Vue.js e do WordPress será avaliado de acordo com as necessidades e a complexidade do projeto. O WordPress constitui uma possível alternativa para o desenvolvimento da plataforma, cuja utilização dependerá da análise de sua capacidade de atender aos requisitos e às funcionalidades definidas para o sistema. No backend, será utilizado JavaScript com Node.js, responsável pelo processamento das funcionalidades do sistema. Para o armazenamento e gerenciamento das informações, será utilizado o banco de dados MySQL. Também serão utilizadas ferramentas como Git e GitHub para o controle e gerenciamento do código-fonte, Figma para a elaboração das interfaces, Draw.io para a criação de diagramas e BRModelo para a modelagem do banco de dados. A apresentação dessas tecnologias e ferramentas permite compreender os recursos previstos e as alternativas consideradas para o desenvolvimento e a implementação do sistema Conduzindo para o Futuro.

3.1 Abordagem de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do sistema Conduzindo para o Futuro, será adotada uma abordagem ágil, utilizando as metodologias Scrum e Kanban. O Scrum será utilizado para organizar o desenvolvimento em ciclos de trabalho, permitindo o planejamento das funcionalidades, a definição das atividades e o acompanhamento da evolução do projeto. O Kanban será utilizado de forma complementar para visualizar e controlar o fluxo das tarefas, organizando-as de acordo com seu andamento, desde o planejamento até a conclusão. práticas adotadas durante o ciclo de desenvolvimento, como metodologias ágeis (Scrum, Kanban), modelo em cascata, ou outras abordagens específicas.

A escolha dessas metodologias está relacionada à necessidade de desenvolver o sistema de forma organizada e **progressiva**, possibilitando que as funcionalidades sejam planejadas, desenvolvidas, testadas e aprimoradas ao longo do projeto. A utilização conjunta do Scrum e do Kanban também permitirá acompanhar o progresso das atividades, identificar possíveis dificuldades durante o desenvolvimento e realizar ajustes conforme as necessidades do projeto. Dessa forma, a equipe poderá manter maior controle sobre as tarefas e acompanhar de maneira mais clara a evolução do Conduzindo para o Futuro.

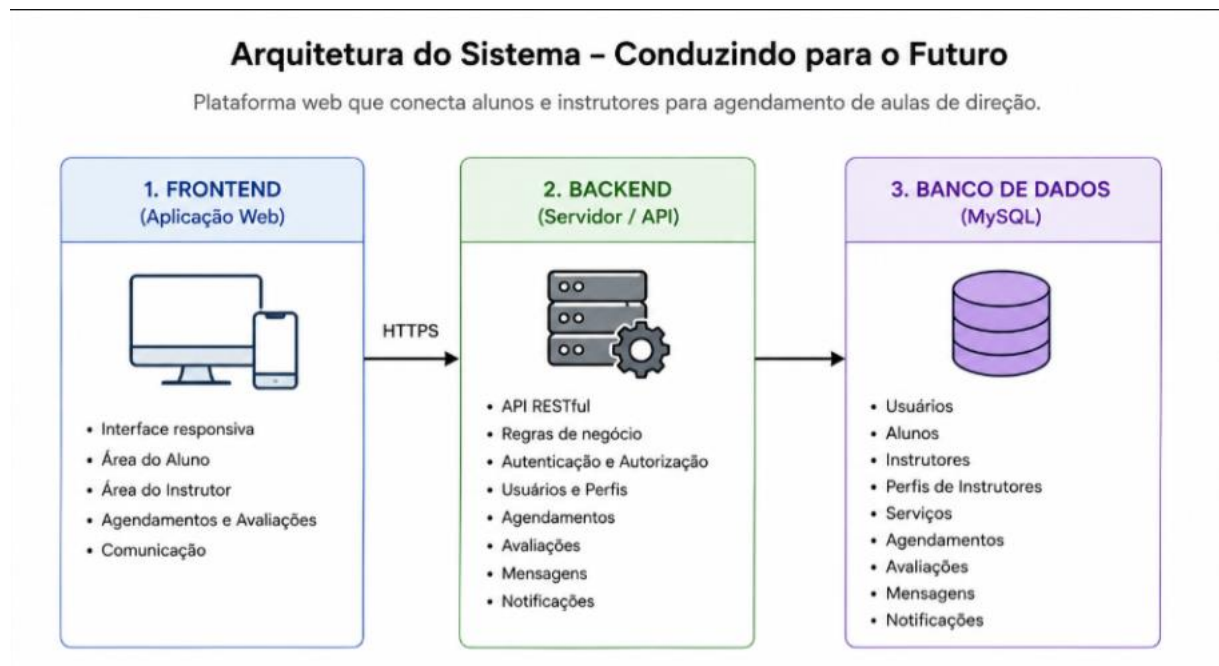
3.2 Ferramentas e Tecnologias

As principais ferramentas e tecnologias previstas para o desenvolvimento do sistema Conduzindo para o Futuro são:

- Linguagem de programação: JavaScript ou PHP podem ser utilizadas no desenvolvimento do sistema, de acordo com as necessidades das funcionalidades implementadas.
- Frameworks: HTML, CSS, Bootstrap, React ou Vue.js podem ser utilizados na construção e estilização da interface do sistema.
- Banco de dados: MySql para armazenar e organizar os dados do sistema.

- Ambiente de desenvolvimento: GitHub Codespaces, utilizado como ambiente para desenvolvimento e execução do projeto.
- Controle de versão: Git/GitHub, utilizados para controle de versão e colaboração; Figma, para prototipação das interfaces; Draw.io, para criação de diagramas; e BRModelo, para modelagem do banco de dados.

3.3 Arquitetura do Sistema



A arquitetura do sistema é organizada em três camadas principais: Frontend, Backend e Banco de Dados. Essa divisão facilita a organização e o desenvolvimento da plataforma, permitindo que cada parte do sistema tenha uma função específica e se comunique com as demais de forma estruturada.

O Frontend representa a parte visual da plataforma, sendo responsável pela interação com os usuários. Nele estão as áreas destinadas aos alunos e instrutores, além das funcionalidades de agendamento, avaliações e comunicação. O Backend funciona como a parte responsável pelo processamento das informações, utilizando uma API para receber as solicitações do Frontend, aplicar as regras de negócio, realizar autenticação e gerenciar recursos como usuários, perfis, agendamentos, avaliações e mensagens.

Por fim, o Banco de Dados, representado pelo MySQL, é responsável por armazenar e organizar as informações utilizadas pelo sistema. Nele ficam registrados dados de usuários, alunos, instrutores, serviços, agendamentos, avaliações e mensagens. Dessa forma, o fluxo ocorre do Frontend para o Backend, por meio de uma comunicação segura via HTTPS, e do Backend para o Banco de Dados, permitindo que as informações sejam processadas, armazenadas e posteriormente apresentadas aos usuários.